

Corso di Calcolo Scientifico

Esempi di domande di teoria su aritmetica in virgola mobile

1. Descrivi il fenomeno della cancellazione numerica. Fornisci un esempio in ambiente Matlab/Octave/Python.
2. Quando e perché in macchina può accadere che $a + b = a$, con $b \neq 0$? Fornisci un esempio in ambiente Matlab/Octave/Python.
3. Spiega le differenze che intercorrono tra la precisione di macchina ed il più piccolo numero rappresentabile.
4. Abbiamo definito la precisione di macchina in due modi diversi, esponili brevemente.
5. Abbiamo fornito una stima dell'errore (relativo) che si commette quando un numero $a = pN^q$ subisce arrotondamento della mantissa e viene, quindi, rappresentato come $\bar{a} = \bar{p}N^q$. Ricava la sua espressione.
6. Spiega il fenomeno dell'overflow e fornisci un esempio in ambiente Matlab/Octave/Python.
7. Spiega il fenomeno dell'underflow e fornisci un esempio in ambiente Matlab/Octave/Python.
8. Spiega quando e come avviene l'arrotondamento nella memorizzazione di un numero reale su calcolatore.
9. Spiega che cos'è la precisione di macchina e fornisci un algoritmo per la sua determinazione.
10. Spiega che cos'è il minimo numero rappresentabile e fornisci un algoritmo per la sua determinazione.
11. (Facoltativo) Che cosa può accadere nella risoluzione di una equazione di secondo grado della forma $x^2 - 2ax + b = 0$, con $b \ll a$? Come si può porre rimedio?